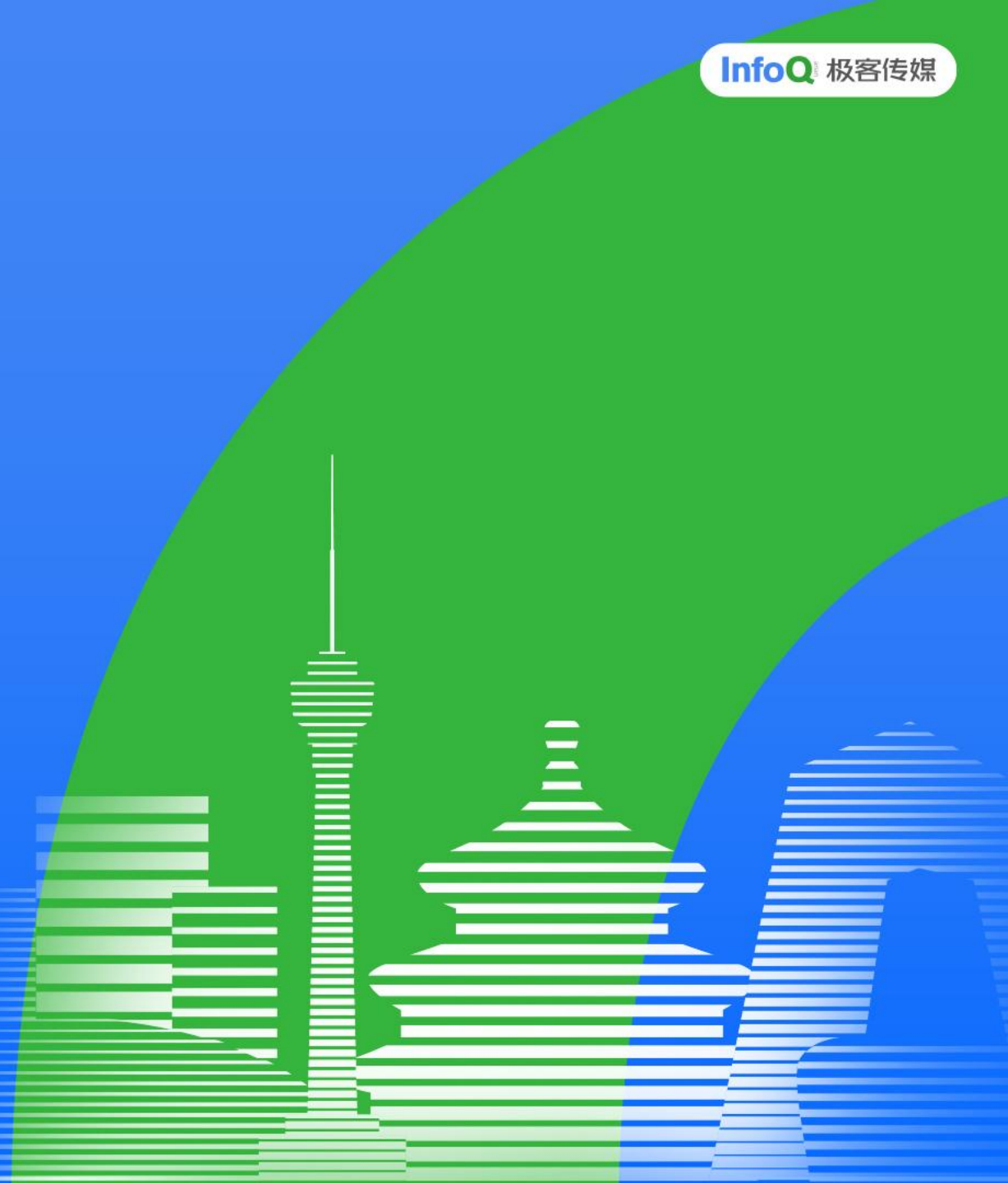


DSL-Spec: TocoAI的后端 Harness Engineering实践

曹偲——TocoAI创始人，原网易云音乐CTO



极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全



个人介绍

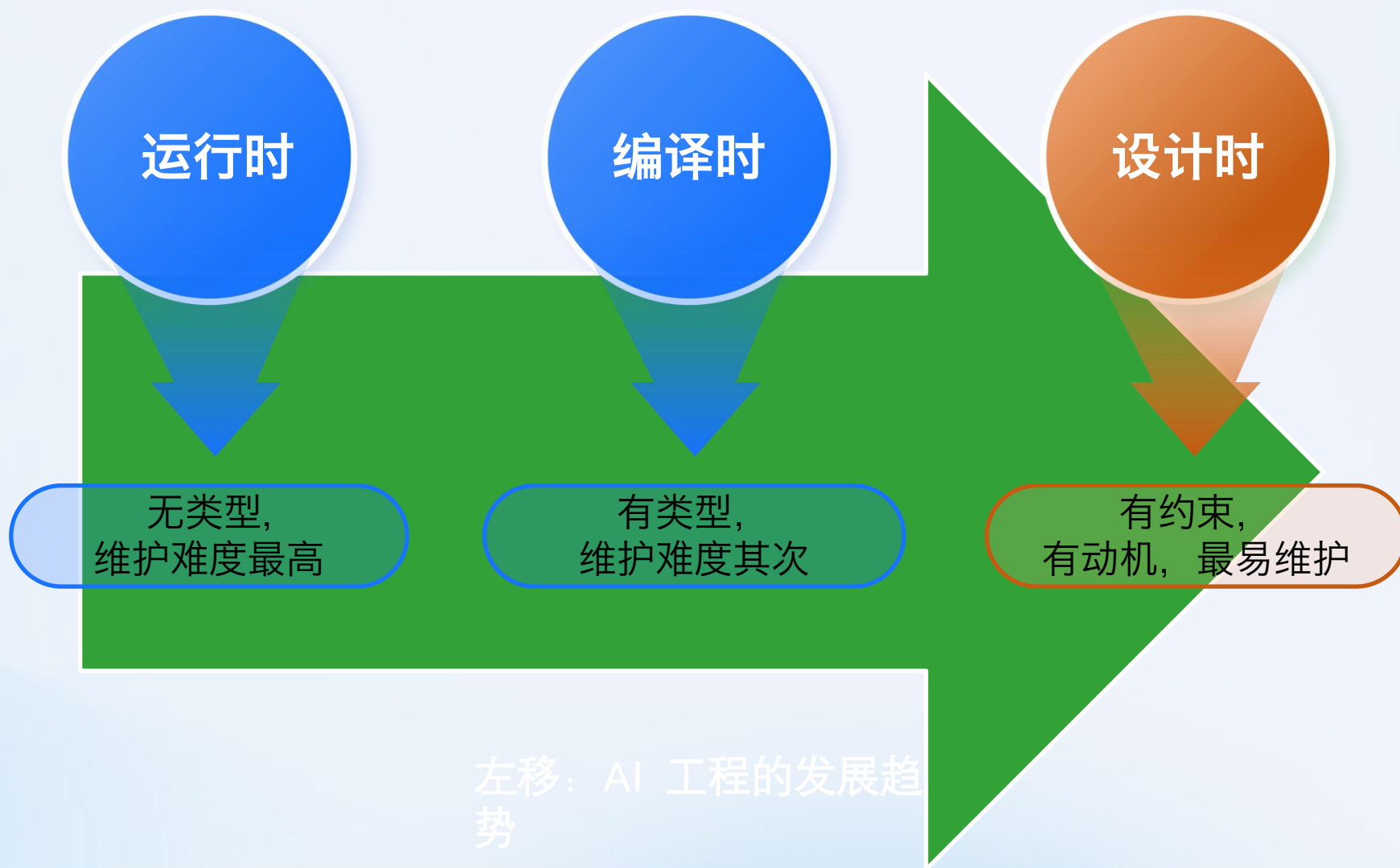


曹 偲

TocoAI 创始人、CEO
前网易云音乐CTO

- **15岁**进入浙江大学计算机系，**2008年**硕士毕业加入**网易**
- **2012-2022年**，作为**核心创始人**参与**网易云音乐**从初创到上市
- 领导**千人**技术团队，同时负责**产品策划**团队
- **2022年底**离职创业，致力于研究和实践软件研发新范式的变革
- **2026年1月**，带领研发的核心产品 TocoAI 上线

你了解设计时么



About Spec



什么是 Spec

人和 AI 共建的手段



为什么要 Spec

软件和脚本的区别

AI Coding 是低门槛的, Spec Coding 却未必

怎样长时间维护好Spec

现实业务的持续变更会导致规约迅速熵增, 保持长期的逻辑自洽远修补代码补丁更难

怎么定义Spec

需要本身对架构知识有一定了解的, 而不只是被动接受AI输出



怎么协作 Spec

除了Merge代码, 还需要Merge Spec么。如何保持在团队中Spec能很好的运作

怎么验证 Spec

规约层缺乏像编译器一样的硬性物理反馈, 导致Spec本身会慢慢变得矛盾重重

Spec 的发展方向

Spec First

AI 动手写代码前，先
写一份详尽的**功能需求文档（Spec）**

Spec Anchored

规约不再是临时文档，而是与代码**同步演进的“真值中心”**

Spec As Source

Spec 能一定程度上取代代码，代码变成一种表达方式



建模驱动：DSL描述软件结构

- 规范Spec描述格式
- 成为的“唯一信源”
- 可管理、可检查



DSL-SPEC: SPEC的合理形态

"形式化符号是排除各种胡说八道的极其有效的工具。自然语言的'自然性'，不过是我们能轻松地用它说出那些荒谬性并不显而易见的话。" — Edsger Dijkstra, EWD667, 1978

缩略版：含公司和设置信息的用户信息

完整版：用户基本信息，以 user 为根实体，包含 id、name、age、nick、created_at、updated_at 字段。通过 user.company_id 外键正向扩展出所属公司信息，公司信息包含 id、name、location、created_at、updated_at。通过 user_setting.user_id 反向注入用户设置列表，列表元素包含 id、key、value，以 user_setting 为根实体，唯一键为 (user_id, key)。

```
user_detail_dto {
  Long id 主键 PK
  String name 姓名
  Long age 年龄
  String nick 昵称
  Date created_at 创建时间
  Date updated_at 更新时间
  CompanyBaseDto company { 公司 外键扩展
    Long id 主键 PK
    String name 名称
    String location 地址
    Date created_at 创建时间
    Date updated_at 更新时间
  }
  List<UserSettingBaseDto> user_setting_list { 主键
    Long id 主键 PK
    String key 设置项
    String value 设置值
  }
}
```

```
{
  "dto": {
    "uuid": null,
    "name": "user_with_settings_and_company_dto",
    "description": "用户详情，包含所属公司信息及用户设置列表",
    "fromEntity": "user",
    "expandList": [
      {
        "foreignKeyInThisEntity": "company_id",
        "dtoFieldName": "company",
        "dto": {
          "uuid": null,
          "name": "company_base_dto",
          "fromEntity": "company",
          "description": "公司基本信息"
        }
      }
    ],
    "reverseExpandList": [
      {
        "foreignKeyInOtherEntity": "user_id",
        "dtoFieldName": "user_setting_list",
        "dto": {
          "uuid": null,
          "name": "user_setting_base_dto",
          "fromEntity": "user_setting",
          "description": "用户设置基本信息"
        }
      }
    ]
  }
}
```

UserWithSettingsAndCompanyDto.java	~60	DTO 结构定义，含嵌套 Company 和 UserSetting 列表字段
CompanyBaseDto.java	~30	Company 结构定义
UserSettingBaseDto.java	~35	UserSetting 结构定义
UserWithSettingsAndCompanyDtoManager.java	~25	Manager 接口，声明 getById / getIdList / getByCompanyId 等
UserWithSettingsAndCompanyDtoManagerBaseImpl.java	~120	Manager 基础实现，含批量查询和防 N+1 逻辑
UserWithSettingsAndCompanyDtoManagerImpl.java	~15	Manager 扩展实现，供业务自定义
UserWithSettingsAndCompanyDtoConverter.java	~80	Entity → DTO 字段映射转换
UserWithSettingsAndCompanyDtoService.java	~70	Service 层预定义方法，含 company 正向拼装、user_setting 反向注入
UserWithSettingsAndCompanyDtoBaseDataAssembler.java	~110	数据拼装基类，自动处理嵌套关联数据获取
UserWithSettingsAndCompanyDtoDataAssembler.java	~20	拼装扩展点，供业务实现 postProcessData

文本表达

视觉化表达

数据格式

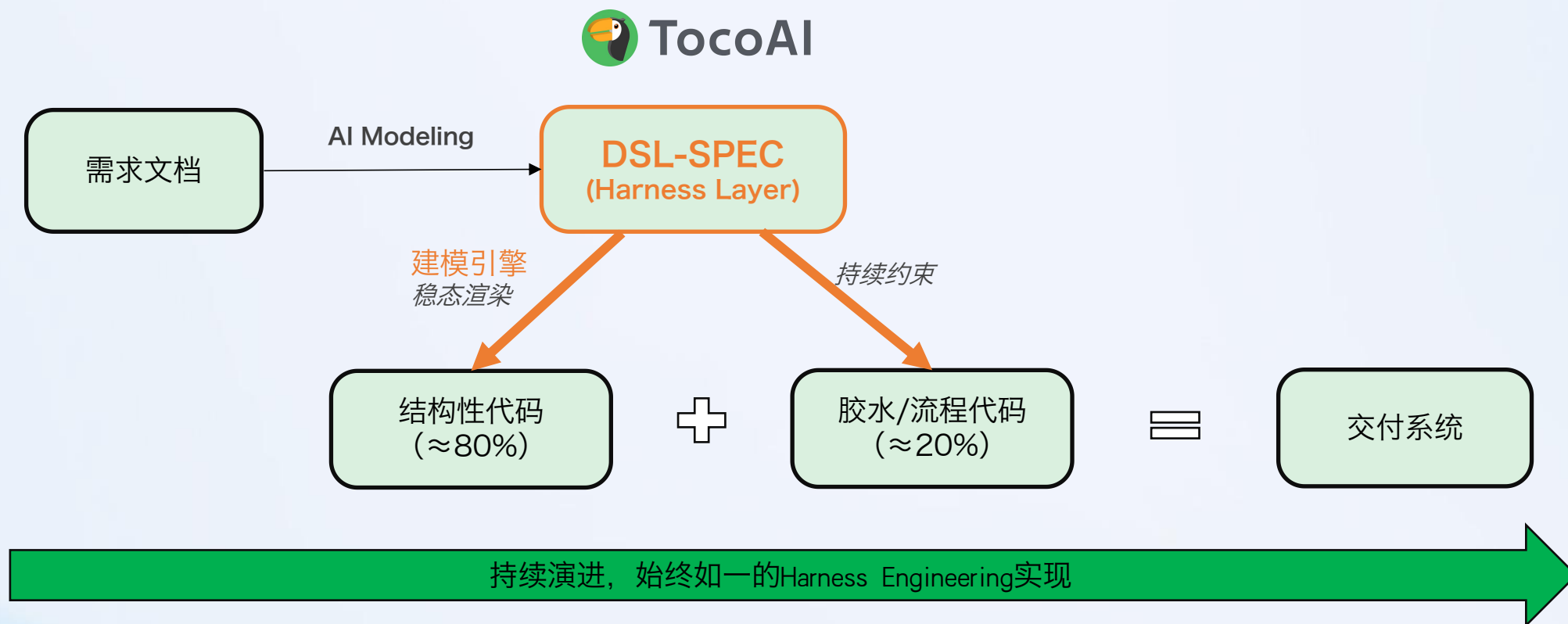
可对应代码



DSL-SPEC: 构建研发的“本体”

	自然语言 Spec	程序式 IaC	DSL-Spec
含义明确、可读性强	人人能读，但歧义不报错，只在生产故事里现身	精确，但需理解执行流程才能看懂意图	✅ 像自然语言一样可读，像程序一样精确，模糊即编译错误
细节清晰 (What + How)	只有模糊的 What，How 全靠 AI 自由发挥	只有 How，架构意图藏在执行逻辑里无法单独审查	✅ What (数据意图) 与 How (结构约束) 同时显式表达
可校验、易维护 (变更可查)	机器无法校验，改一个字段靠人肉追踪影响范围	可执行但无独立意图层，变更影响面需依赖分析工具	✅ 机器可解析可校验，改 DSL-Spec，引擎自动级联同步所有受影响结构
始终和代码一致	启动时准确，三个月漂移，六个月成历史文献	代码即实现，但架构意图随迭代逐渐丢失	✅ Spec 与代码的关系永远是 =，不是 ≈
对研发全链路的本体价值	无法作为本体，测试/CI/变更管理各自维护一份对系统的近似理解	可作为执行层本体，但意图层缺失，下游流程难以校验设计意图	✅ 统一 Ontology，测试断言、DDL 变更、影响面分析均从同一真相派生

Programming : Harness的最佳范式



Agent (处理泛化和非确定性问题) + Programming (处理一致性和确定性问题)

对于描述具体行为，一行代码胜过千言万语

Harness + Human-In-The-Loop

为什么

AI是信息不全的

AI是“懒惰的”

AI是“缺乏大局观的”

AI是“不懂审美的”

Harness
+
Human-In-The-Loop

结构、状态（存储）

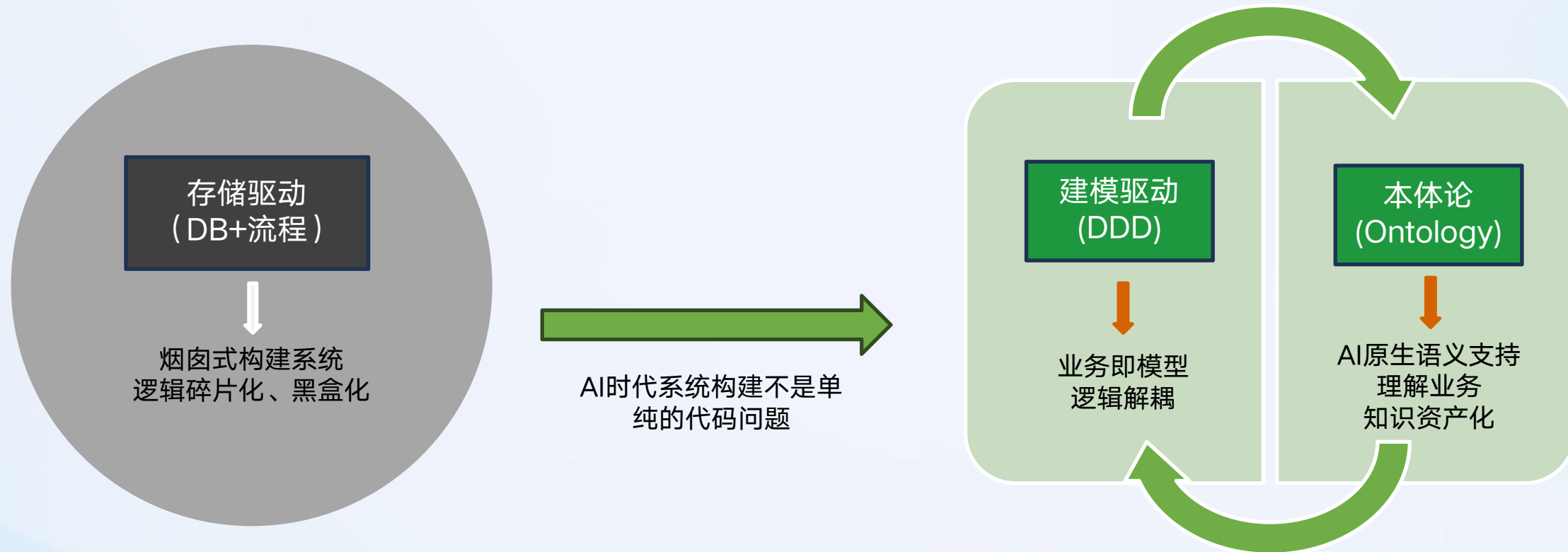
数据流转

复用性

性能

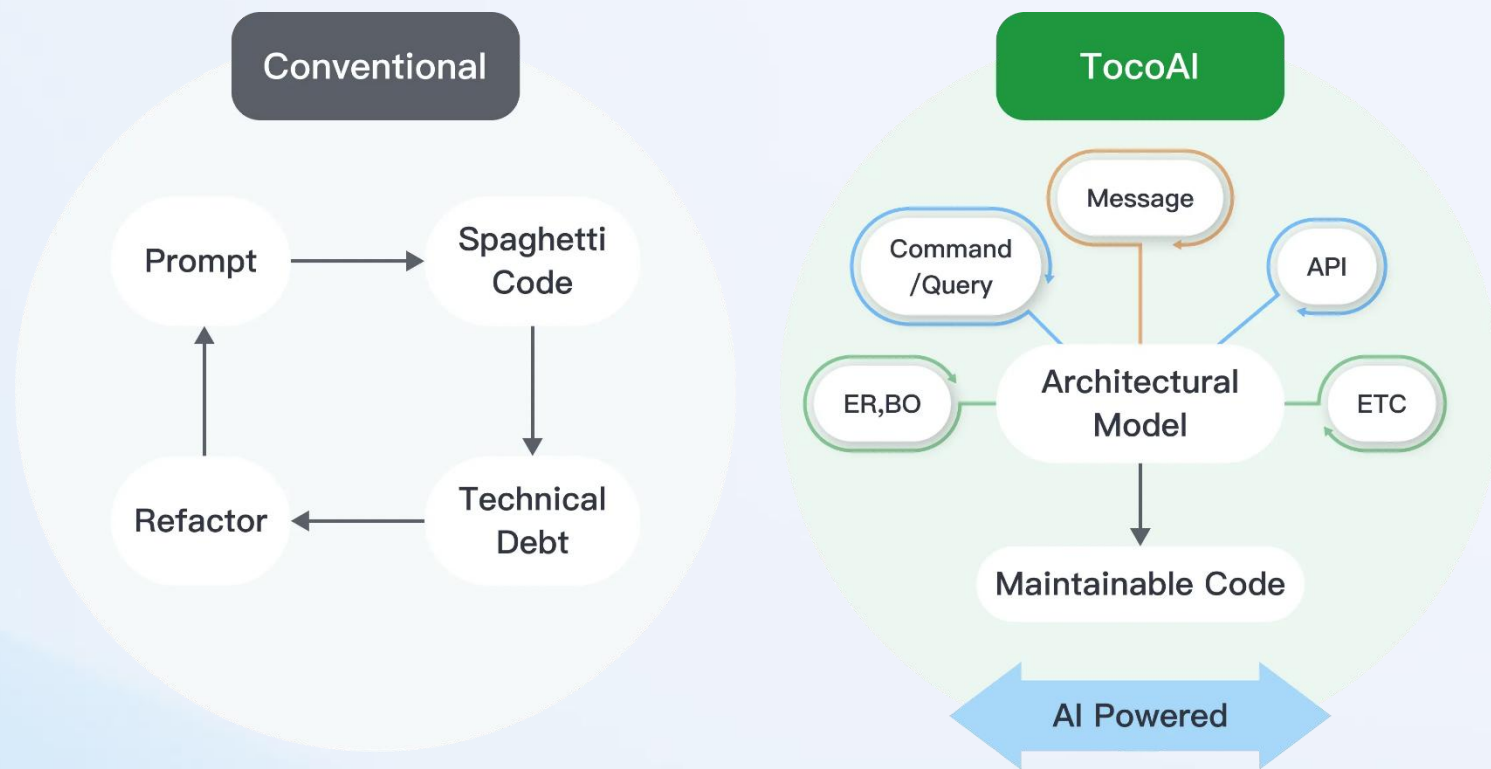
注意什么

Beyond Harness



流程驱动的数据模型（能跑就行）

决策驱动的数据模型（对数据模型的正确性、一致性、因果关系都有要求）



降低Spec Coding门槛

提高Harness能力

提供长期维护方案

TBD

🕒 开源共建的模式

🕒 高效的设计时迁移方案



Github

<https://github.com/toco-ai>



实践案例

项目背景

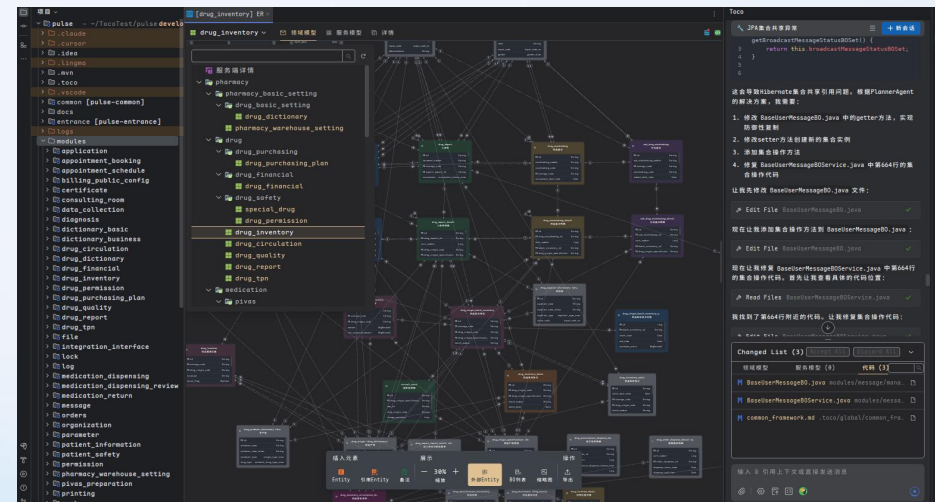
构建新一代信创HIS，120+核心模块，200+业务流程，800+页面，参与人数30人（对应传统开发数百人以上规模）。是经典的超大型严肃系统开发。

难点

多人协作，统一语言；医疗业务零容错;Code Base巨大。

效果

大幅提效：仅投入传统团队1/10人力，整体研发效率提升300%+
可持续性：项目后期代码AI率依然保持近100%
AI-Ready系统：为基于系统的BI/AI提供标化地图。



研发将去向何方



行业

去UI而不是去软件
去职能化而不是去程序员



模式

“效率革命”走向为“效果革命”
重构变成GC



流程

左移再左移
小团队将是主流

QCon
全球软件开发大会

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The
Software

TocoAI Github

<https://github.com/toco-ai>



AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

